Компьютерные науки и анализ данных

Yandex

Faculty of Computer science
Higher School of Economics

Программирование на Python

лектор: Сергей Горшков

Условный оператор

```
if expr_if:
    body_if
elif expr_elif:
    body_elif
else:
    body_else
```

- else и elif опциональны
- может быть несколько elif
- отступ – 4 пробела
- IPython: Tab добавляет 4 пробела
- Python3: смешивание пробелов и табов – ошибка
- Тернарный оператор:
  - `body_if if expr_if else body_else`
- Могут быть вложенные условия

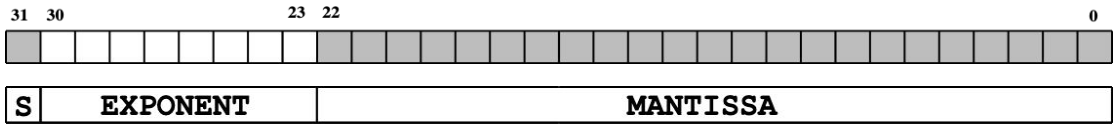
Цикл while (цикл с предусловием)

```
while expr:
    body
else:
    body_else
```

- Пока условие выполняется, крутимся внутри цикла
- break – немедленный выход из цикла
- continue – немедленный переход на следующую итерацию
- else (опционально) – если выход из цикла произошел не принудительно – не по инструкции break
- Если выполнится break, то автоматически пропускаем else
- Бесконечный цикл while True:
- Ключевое слово pass

Вещественные числа в памяти компьютера

- N = M * 2^p
- мантисса: M-1
- порядок: p
- знаковый бит – 1 если отрицательное, 0 иначе
- экспоненциальная форма записи



$$(-1)^S * 1,M * 2^{(E-127)}$$

Вещественные числа в Python

- Сравнение на равенство вещественных чисел с помощью abs()
- Тип float
- Приведения к str, int, bool
- Built-in функция round
- Хорошая методичка – https://al.cs.msu.ru/static/classes/NumberRepresent.pdf

Использование стандартных модулей

- Модуль – любая программа, .py
- У модуля есть имя, путь к файлу, пространство имен
- Можно импортировать только имена, которые попадают в глобальную область видимости
- locals()
- Использование модуля pprint (вызов pprint.pprint)
- Способы импорта:
  - import module_name
  - from module_name import *
  - from module_name import name1, name2

Разрешение конфликта имён

- Ситуация: импортируем имя, и в нашем модуле есть это же имя
- Импорт происходит первым
- Определение функции – вторым
- Последнее объявление перезатирает предыдущее!
- Решение: дать разные имена
- Ключевое слово as
- По PEP8 все импорты располагаются вверху!

Популярные модули для математики

- Модуль math
- Модуль decimal

Знакомство со строками

- Запись в одинарных и двойных кавычкам
- Строки из нескольких строчек (сорян)
- Приведения типов: str, int, bool, None
- Арифметические операции над строками: сложение и умножение
- Неизменяемость строк, демонстрация с помощью id()
- Продолжение знакомства со встроенными функциями: len()
- *Сравнение строк*
- *ord() и chr()*

Строки: индексы и срезы

- Доступ по индексу: `s[i]`
- Отрицательные индексы: `s[-i] == s[len(s)-i]`
- Извлечение среза строки: не более трех аргументов
- Копия строки, разворот строки с помощью срезов
- TypeError: 'str' object does not support item assignment
- Все строковые методы возвращают новую строку, которую потом следует присвоить переменной!

Строки: форматирование, методы

- `in` – входит ли подстрока в строку
- `ord` и `chr`. Сравнение строк
- Список методов
- `'Hello, {}!'.format(world)` – последовательная вставка аргументов
- `'{2}, {1}, {0}'.format('a', 'b', 'c')` – использование индексов подстановок
- `'Coordinates: {latitude}, {longitude}'.format(latitude='37.24N', longitude='-115.81W')` – использование имен подстановок
- Продвинутые возможности использования format (на русском)

Строки: форматирование

- C-style форматирование в Python: похоже на .format, но вместо {} используем C-style спецификаторы вида `%s, %d, %f` и т.п. Переменные перечисляем после `%`
- Пример: `print("%s is %d years old." % (name, age))`
- `%.<number of digits>f` – выводит указанное число символов после запятой
- С Python 3.6 появились f-строки. Объявляются приписыванием f перед знаком кавычки (кавычки допускаются любые)
- `f'Hello, {name * 2}!'` – подстановка **значений** переменных и выражений, которые есть в текущей области видимости, прямо внутри строки.
- `f"pi={math.pi:.2f}"`– поддерживает некоторые спецификаторы, в частности, для вещественных чисел

Строки: литералы

- Чтобы использовать в строке " или ' можно обрамлять строку другими кавычками, или экранировать символ с помощью \. \\ – это символ бэкслэша
- Самые частые спецсимволы:
  - \t – табуляция
  - \n – перевод строки
  - \0 – нуль-терминатор
- Подавить экранирование можно с помощью r-строк: `r""`

Регулярные выражения

- Базовое руководство по регулярным выражениям
- Документация
- Методичка + про замены

Faculty of Computer Science
Higher School of Economics

sgorshkov@hse.ru
tg: @Seragor98